

浙江宁波“8·25”“北航5”轮自沉事故调查报告

1 事故简况

2015年8月25日1938时左右，营口**船务有限公司所属的干货船“北航5”轮从唐山京唐港装载钢材约29195吨驶往广州途中，在象山沿海渔山列岛东北约40海里处（概位 $29^{\circ}15' .5N/122^{\circ}55' .4E$ ）发生自沉事故，21名船员全部获救，无人员伤亡。

2 船舶概况

2.1 船舶主要技术数据和情况

船名	北航5
船旗国	中国
船籍港	营口
呼号	BAUC
船舶种类	干货船
船体材料	钢质
总吨	16897
净吨	9462
参考载重吨	30000
船长（米）	170.00
船宽（米）	23.10
型深（米）	14.50

主机功率 (KW)	8820
建成日期	1988 年 10 月 7 日
建造地点	日本
船舶所有人	营口**船务有限公司
船舶经营人	营口**船务有限公司
船舶管理公司	营口**船务有限公司

2.2 船舶持证情况

“北航 5”轮持有营口海事局签发的船舶国籍证书、船舶最低安全配员证书；持有营口海事局签发的燃油污染损害民事责任保险或其他财务保证证书；持有辽宁省船舶检验局签发的海上货船适航证书。

2015 年 7 月 24 日，“北航 5”轮被纳入营口**船务有限公司安全管理体系。2015 年 7 月 30 日，福建宁德海事局在宁德港**船厂对“北航 5”轮实施了船舶安全管理体系临时审核，辽宁海事局根据审核组建议对该轮签发了临时安全管理证书。

经调查，该轮所持证书齐全有效。

2.3 船体结构及检验情况

2015 年 6 月 23 日，“北航 5”轮在福安坞修期间，主要对锈蚀严重的 6 个货舱舱口围的纵骨角钢、肘板、面板等构件进行了部分割换或割补。另据该轮船员陈述，该轮各货舱污水井由于被煤渣等杂物结块堵塞，已无法正常使用机舱喷

射泵通过污水管系对污水井进行排水操作；在本次福安坞修期间没有对货舱污水井和污水管系实施疏通和维修。

2015年6月26日，宁德市**船舶工程有限公司对正在福安坞修的“北航5”轮实施船体测厚，并出具了相应的超声波测厚报告。2015年7月2日及以后诸日，辽宁省船舶检验局在福建宁德对“北航5”轮进行了初次检验和船底外部检查，并签发了海上船舶检验证书簿和海上货船适航证书，有效期至2016年7月7日。

3 船员情况

该轮本航次共配备船员21名。根据该轮船舶最低安全配员证书要求，该轮本航次缺配二管轮1名。事发时主要船员情况如下：

张某某，船长，持有天津海事局签发的3000总吨及以上船舶的船长适任证书，有效期至2020年3月13日。张某某于2012年7月31日正式任职船长，船长资历累计约14个月，期间曾有过在载运钢材船舶的船长任职资历。2015年7月6日在福安上船。事发时段在驾驶台指挥船舶应急避险。

邵某某，大副，持有长江海事局签发的3000总吨及以上船舶大副适任证书，有效期至2020年7月1日。其大副适任证书于2015年7月1日签发。2015年8月21日在京唐

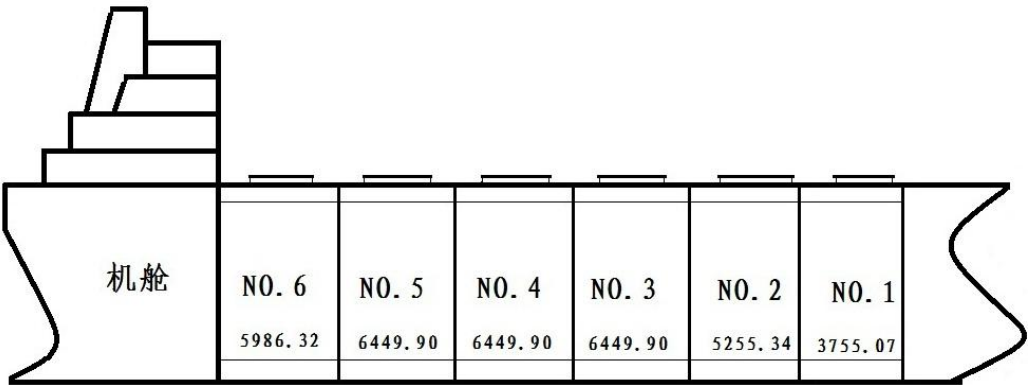
港上船，本事故航次为其正式任职大副的首个航次。事发时段在甲板组织排水抢险。

王某某，值班水手，持有长江海事局签发的 500 总吨及以上船舶的值班水手适任证书，有效期至 2057 年 4 月 6 日。2015 年 6 月下旬在福安上船。事发时段在驾驶台操舵。

4 货物情况

4.1 配、积载情况

“北航 5”轮共有 6 个货舱，布置及舱容情况参见如下示意图：



备注：数字表示各舱最大舱容（m³）。

本事故航次“北航 5”轮的 6 个货舱均装载货物，共装载钢材 6706 件，共计约 29195 吨，各货舱均未满舱。据船舶载运货物清单显示，本航次载运的货物包含了冷卷、高线、镀锌卷、酸洗卷、中板、卷板、螺纹钢、带钢等钢材种类。各舱具体配载情况见下表：

舱号	货物种类	货物件数	货物吨数
NO. 1	带钢、高线、热卷	1131	2808.69

NO. 2	卷板、带钢、镀锌卷、冷卷、酸洗卷	565	4674.16
NO. 3	高线、中板	1634	5505.14
NO. 4	冷卷、卷板、镀锌卷	468	5493.41
NO. 5	高线、螺纹钢、	2229	5603.23
NO. 6	高线、带钢、卷板、中宽带钢	679	5111.22
合计	/	6706	29195.85

经调查，“北航 5”轮在京唐港 9#泊位装货期间，NO. 2 和 NO. 4 货舱装载的酸洗卷、冷卷、镀锌卷堆载到三层，部分堆载到四层；NO. 5 货舱内的螺纹钢装载在高线之上；NO. 6 货舱内带钢装在中宽带钢及卷钢之上，且带钢装载到 3 层。NO. 1-NO. 5 货舱装货完成时货物表面基本平整，NO. 6 货舱起初上层卷材与两舷侧舱壁留有一定空档，经过船方与码头协调，码头方加装约 40 卷高线进行平舱。

4.2 系固情况

根据“北航 5”轮提供的装货照片、“北航 5”轮船员及京唐港**公司相关人员陈述，“北航 5”轮本航次在货物装载过程中，未使用木方等材料在货物与舱壁或舱底接触部位实施全面衬垫，货物与舱壁或舱底发生了直接接触；在积载卷材过程中，在底层未使用尖端指向船舶两舷的木楔对卷材进行逐一固定；装载不同种类货物的部分货舱堆载到 3-4 层，多层卷材积载的相邻两件与上部压缝卷材未绑扎形成“三角形”。“北航 5”轮本航次的货物系固不符合营口**船务有限公司提供的货物系固手册（钢材运输部分）相关要求。

5 船公司及管理情况

5.1 船公司情况

“北航 5”轮所有人、经营人及管理公司均为营口**船务有限公司。该公司成立于 2004 年 9 月，是一家具有独立法人资格，专门从事国内沿海运输经营的航运企业。公司法人代表和总经理均为陈 P。公司安全管理体系自 2007 年 1 月 15 日起正式实施。公司持有辽宁海事局于 2014 年 7 月 2 日签发的符合证明，有效期至 2017 年 6 月 5 日。公司实行董事会领导下的总经理负责制，设有海务部、机务部、人事部，实行经理制度管理机制。目前公司体系内自有船舶 3 艘，代管船舶 3 艘，均为普通货船。

5.2 事发航次公司对“北航 5”轮管理情况

该轮本航次的实际经营管理由郑某¹负责，具体货运管理和船员招聘等事项均由陈 H²负责。

本航次，陈 H 通过船员中介公司招聘船长张某某和大副邵某某，并通过电话面试的方式对上述 2 人的任职能力进行审查。船长张某某于 2015 年 7 月 6 日在福建宁德**船厂上船，大副邵某某于 2015 年 8 月 21 日在河北京唐港上船。自船长和大副上船服务至事发，营口**船务有限公司岸基管理人员未对上述 2 人开展过相关面试、安全管理体系知识培训及专业技能考核。

¹郑某，“北航 5”轮实际经营管理人。非营口**船务有限公司岸基管理人员。

²陈 H，郑某委派的“北航 5”轮船员聘任、货物运输等经营业务的负责人之一。非营口**船务有限公司岸基管理人员。

该轮事发航次从京唐港至广州港，船长张某某未收到营口**船务有限公司下达的航次任务书，仅仅由陈H口头告知相关航次信息。大副邵某某上船履职时，该轮处于装货过程中，其未对货物配载图进行核实。该轮在京唐港货物完货后，船长张某某和大副邵某某均未对完货后的实际货物积载图进行审签。

险情发生后，船方未向公司报告，相关抢险、弃船等指令下达，均由船长同郑某、陈H沟通后实施。

6 气象海况

事发水域事发时，天气晴，能见度良好，偏北风6-7级，受15号台风过境后外围影响，涌浪较大，浪高2-3米，流向北，流速1-2节。

7 事故经过

根据船员陈述、船舶AIS轨迹记录等材料整理。

2014年5月份开始，“北航5”轮在福建平潭停航。2015年6月该轮从平潭开至福安，于6月24日在福安**船厂进坞修理，于7月2日出坞并靠泊码头。

2015年8月14日，该轮从福安白马港空载开航，驶往京唐港，准备装载钢材运往广州。本事故航次是恢复营运后的首个航次。

18日2100时左右，该轮抵达京唐港锚地抛锚。

18日2300时左右，该轮靠妥京唐港9#泊位。2330时左

右，开始装载钢材。

21 日 2000 时左右，大副邵某某上船任职。

22 日早晨，大副邵某某与上任大副交接完毕。此时，NO. 1-NO. 5 已完成装货，NO. 6 货舱正在装货。

22 日 1240 时左右，码头方按船方要求对 NO. 6 货舱加装了高线约 40 卷，以填补该货舱两侧的盲舱空隙。随后，船方用钢丝对各舱上层卷材穿连，对上层线材的端部成捆绑扎并串连，最后在部分缝隙处打入木楔。

22 日 1815 时左右，该轮装载系固完毕。本航次共装载钢材约 29195 吨，完货后船舶首尾吃水均为 10.85 米，中部吃水 10.95 米，所有压载舱均排空。

22 日 1935 时左右，该轮离港驶往广州。

25 日，该轮航行至宁波、舟山一带沿海水域时，受 15 号台风过境后外围影响，海上涌浪较大，船舶横摇达 8° 左右。

25 日 1100 时左右，该轮航行至 $29^{\circ} 47' .2N/123^{\circ} 04' .6E$ ，航向约 170° ，航速约 9.2 节。此时，该轮甲板开始上浪严重，之后船方未进行甲板巡查。

1705 时左右，该轮航行至 $29^{\circ} 16' .3N/123^{\circ} 10' .7E$ ，航向约 176° ，航速约 9.2 节。船长上驾驶台发现船舶有干舷降低、船首下沉、船首上浪加重的迹象，立即指令实习水手张某检查货舱。张某检查发现，NO. 6 货舱已进水过半，货

物已被水淹没。

1710 时左右，船长组织船上人员布放潜水泵开始对 NO.6 货舱进行排水。大副带领水手长对其他货舱情况进行核查，发现 NO.1 货舱大量进水，舱内货物将要被淹没，并看到在两舷舱壁（货物表面与上边柜底部的中间偏上位置、纵向距前舱壁约 1 米）各有一水柱斜向下喷进来，目测喷射水量类似日常水龙头的出水量。随后，大副向船长报告情况，并在 NO.6 货舱处指挥排水。

1718 时左右，三台潜水泵陆续启动，开始对 NO.6 货舱排水。

1720 时左右，船长下令右舵 15° ，航向由 180° 逐渐转至 280° ，拟驶往浅水区避险。同时船长向陈 H 报告船舶遇险情况。

1900 时左右，货舱排水效果不佳，货舱进水量持续增大，船舶左倾约 5° 。

1910 时左右，该轮左倾超 10° ，船长意识到情况紧急，下达弃船指令，二副发出遇险警报，机舱停车并关闭机舱所有速闭阀。

1920 时左右，该轮右舷救生艇和救生筏成功放落，18 人登上机动艇，3 人登上救生筏。随后船长命令启动救生艇，并拖带救生筏迅速离开“北航 5”轮附近水域。

1938 时左右，“北航 5”轮沉没，沉没概位 29°

15' .5N/122° 55' .4E。

2000 时左右，21 名遇险船员全部被“浙象渔 23021”轮救起。

8 救助情况

接到事故报告后，宁波市海上搜救中心迅速组织开展救助工作，立即指派“海巡 22”、“海巡 0717”赶赴现场组织搜救，同时要求 VTS 发布安全信息，协调附近水域商、渔船就近前往救助。25 日 2000 时左右，21 名遇险船员全部被“浙象渔 23021”轮救起。26 日 0500 时左右，在海巡艇护航下，“浙象渔 23021”轮安全抵达石浦海事码头。

9 损失情况

“北航 5”轮船舶及所载约 29195 吨钢材沉没。

10 原因分析

鉴于船舶已沉没，无法通过现场勘验核定船舶破损具体部位，船员也无法确定事发时除货舱外板外船舶其他部位是否破损。因此调查组结合当时船员陈述及现已掌握的相关证据分析，排除其他可能，认定该轮货舱外板破损是导致货舱大量进水的原因，具体分析如下：

(1) 该轮本事故航次接近满载，在航行期间，船舶的底边舱、上边舱和艏尖舱等 21 个压载舱室全部处于排空状态，因此不存在压载水进入货舱的可能。

(2) 根据船员陈述，船舶舱面空气口、测量孔、人孔

等可开闭设施，在航行中均处于关闭状态，舱面及舱口围板未发现破损情况。船方确认船舶在航行期间舱盖板全程处于关闭状态，舱盖板外部还加盖雨布及固定网，这在船方提供的航行期间甲板照片得到印证。同时，据发现货舱进水的船员陈述，核查货舱进水情况时并未发现从甲板舱面人孔等处漏水的迹象，因此可以排除船舶由于甲板上浪而导致货舱舱口处或舱面甲板处进水的可能性。

（3）该轮是双层底结构，船底设置有重油舱和压载舱。根据相关船员陈述，在检查货舱进水情况时，未在进水货舱内发现油迹，且从船方发现货舱进水至船舶沉没期间，也未发现船舶附近海域中有明显油迹，因此可以排除由于船底破损而导致货舱进水的可能性。

（4）该轮各货舱里面可进行排水操作的管系仅有与污水井相连的污水管系，而根据水手长和轮机员陈述，货舱污水管系自 2015 年 8 月厂修后营运开始，均未进行过排水操作，管系阀门一直处于关闭状态，且污水管系因船龄老旧，存在堵塞情况。因此排除由污水管系海水倒灌而发生货舱进水的可能性。

综上，调查组认定：货舱外板破损是“北航 5”轮货舱大量进水进而导致船舶储备浮力丧失而沉没的原因。同时调查组认为，货舱外板破损最可能是受老龄船舶满载钢材、货物系固不当、航行途中遭遇较大涌浪等因素综合影响所致。

11 过失分析

11.1 货物系固不当

该轮本航次在货物装载过程中，未按照要求有效监督货物系固质量，未使用木方等材料在货物与舱壁或舱底接触部位实施全面衬垫，导致货物与舱壁或舱底发生了直接接触；也未对货物开展有效合理绑扎固定，以致船舶在航行途中受风浪影响容易发生货物移动，增加了货舱外板的局部应力。其做法不满足公司货物系固手册的相关要求，同时也不符合良好船艺和海员通常做法的要求。

11.2 未及时发现货舱进水

虽然该轮船长在 25 日约 1705 时发现船舶干舷异常，并马上指令船员排查，但为时已晚，此时 NO.6 货舱已进水过半，NO.1 货舱舱内货物即将被淹没，此时船舶情况已十分危险。此前，该轮未能保持对货舱持续有效的巡查，未能及早发现船舶甲板上浪严重等异常航行状况，没有及时发现货舱进水，以致船舶在发现险情后仅 2.5 小时就沉没。

11.3 货舱排水系统维护不善

该轮此航次前一直处于停航状态，航次前开展坞修时未能及时消除各货舱污水井堵塞的安全隐患，在发现货舱排水系统故障后未能及时报告公司并开展相应维修工作，以致船员在航行期间不能通过污水井的测量孔检查货舱进水情况，在出现险情后也无法通过货舱污水管系开展排水操作，直接

影响了该轮的抢险排水效率。

11.4 船公司安全管理不到位

营口**船务有限公司在船长、大副邵某某任职前，未能按照安全管理体系要求开展面试、安全管理体系知识培训及专业技能考核；在装货过程中未能对该轮下达书面航次任务书，未能督促船长、大副对完货后的实际积载图进行审签；在船舶遇险后，公司未能保持船岸之间的有效联系，未能为船方提供专业有效的岸基支持。

12 责任认定

综上，该起事故为船舶单方责任事故，“北航5”轮承担事故的全部责任，“北航5”轮船长张某某、大副邵某某同为事故的责任人。营口**船务有限公司对事故负有管理责任。

13 安全管理建议

070100SR201601 建议营口**船务有限公司将该起事故在公司岸基及所管理船舶进行通报，吸取事故教训，落实安全管理主体责任；加强老旧船舶管理，对每艘船舶进行安全隐患排查，尤其针对污水井等排水系统进行检查；加强船员管理，对船员管理存在的不足进行整改；加强船员货物装载、系固方面业务培训，对货物装载进行有效监控；加强应急处置管理，开展船岸应急演练，保障船岸应急联系有效畅通，岸基支持有效保障。

070100SR201602 建议唐山港**股份有限公司**港埠公

司将该起事故在公司进行通报，警示相关人员，提高安全意识；加强装载钢材货物相关规范的指导和培训，切实提高码头装载钢材货物相关人员的技能水平；建立与船方的沟通协调机制，明确各自责任，共同落实好钢材货物运输的系固、实际积载图审签等重点工作；进一步规范码头装载钢材的台账管理，完整建立包括码头作业记录、完货后实际积载图、完货照片等台账。

14 调查机构：宁波海事局。

此报告仅用于促进安全，不作其他用途。